

Taller: Pruebas de Hipótesis — Soluciones

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud

Giovany Babativa-Márquez, PhD

NOTA: Este documento contiene las soluciones completas del taller. Los fragmentos de R muestran el código y el resultado. Si tiene comentarios, escriba a jgbativam@unal.edu.co.

Ejercicio 1

En un hospital universitario se desea estimar el tiempo promedio de atención en urgencias. Se sabe que la desviación estándar poblacional es $\sigma = 25$ minutos. Se toma una muestra de $n = 64$ pacientes.

Solución:

- a) $SE = \sigma/\sqrt{n} = 25/\sqrt{64} = \mathbf{3.125}$ minutos.
- b) Por el TCL: $\bar{X} \sim N(\mu, 3.125^2)$, es decir, $\bar{X}$ es aproximadamente normal con error estándar 3.125 min.
- c) $P(|\bar{X} - \mu| > 5) = 2P(Z > \frac{5}{3.125}) = 2P(Z > 1.60) \approx 0.1096$.
- d) Necesitamos $\sigma/\sqrt{n} < 2$, es decir $\sqrt{n} > 25/2 = 12.5$, luego $n > 156.25$, por tanto $n \geq \mathbf{157}$.

```
sigma <- 25; n <- 64
SE <- sigma / sqrt(n)
cat("Error estándar:", SE)
```

```
## Error estándar: 3.125
```

```
# P(|X_barra - mu| > 5)
2 * pnorm(-5/SE)
```

```
## [1] 0.1095986
```

```
# n para SE < 2
ceiling((sigma / 2)^2)
```

```
## [1] 157
```

Ejercicio 2

Solución:

- a) $SE = 18/\sqrt{36} = 3$ mmHg. Por TCL: $\bar{X} \sim N(120, 9)$, es decir $\bar{X} \sim N(120, 3^2)$.
- b) $P(115 < \bar{X} < 125) = P(\frac{115-120}{3} < Z < \frac{125-120}{3}) = P(-1.667 < Z < 1.667) \approx \mathbf{0.9044}$.
- c) Percentil 90: $\mu + z_{0.10} \cdot SE = 120 + 1.282 \times 3 = \mathbf{123.85}$ mmHg.

```
mu <- 120; sigma <- 18; n <- 36
se <- sigma / sqrt(n)

pnorm(125, mu, se) - pnorm(115, mu, se)

## [1] 0.9044193
qnorm(0.90, mu, se)

## [1] 123.8447
```

Ejercicio 3

Solución:

- Z** (σ conocida, n grande): $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0, 1)$.
 - t de Student** (σ desconocida, n pequeño): $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t(n - 1) = t(14)$.
 - Chi-cuadrado**: $\chi^2 = (n - 1)S^2/\sigma_0^2 \sim \chi^2(n - 1)$.
 - F de Fisher**: $F = S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$.
 - F de Fisher** (estadístico ANOVA): $F = CMT_r/CME \sim F(k - 1, N - k)$.
 - Chi-cuadrado** de independencia: $\chi^2 = \sum (O_{ij} - E_{ij})^2/E_{ij}$.
-

Ejercicio 4

Solución:

```
qnorm(0.975)      # a) z_0.025 (cola derecha)

## [1] 1.959964

qt(0.95, df = 12) # b) t_0.05,12

## [1] 1.782288

qchisq(0.95, df = 8) # c) chi^2_0.95,8

## [1] 15.50731

qf(0.95, df1=4, df2=20) # d) F_0.95;4,20

## [1] 2.866081
```

- $z_{0.025} = \mathbf{1.960}$
 - $t_{0.05,12} = \mathbf{1.782}$
 - $\chi_{0.95,8}^2 = \mathbf{15.507}$
 - $F_{0.95;4,20} = \mathbf{2.866}$
-

Ejercicio 5

Solución:

$$SE = 1.5/\sqrt{25} = 0.3 \text{ g/dL.}$$

a) $P(\bar{X} < 13.5) = P(Z < (13.5 - 14)/0.3) = P(Z < -1.667) \approx \mathbf{0.0478}$.

b) $P(\bar{X} > 15) = P(Z > (15 - 14)/0.3) = P(Z > 3.333) \approx \mathbf{0.00043}$.

c) IC 95%: $\mu \pm z_{0.025} \cdot SE = 14 \pm 1.96 \times 0.3 = [\mathbf{13.41}, \mathbf{14.59}]$ g/dL.

```
mu <- 14; sigma <- 1.5; n <- 25
```

```
se <- sigma / sqrt(n)
```

```
pnorm(13.5, mu, se)
```

```
## [1] 0.04779035
```

```
pnorm(15.0, mu, se, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.0004290603
```

```
qnorm(c(0.025, 0.975), mu, se)
```

```
## [1] 13.41201 14.58799
```

Ejercicio 6

Solución:

- a) $H_0 : p = 0.08$ vs $H_a : p > 0.08$ (prueba unilateral derecha).
- b) $H_0 : \sigma \leq 0.2$ vs $H_a : \sigma > 0.2$, equivalentemente $H_0 : \sigma^2 \leq 0.04$ vs $H_a : \sigma^2 > 0.04$.
- c) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ (prueba bilateral).
- d) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$, donde los subíndices denotan los dos tipos de anestesia.

Ejercicio 7

Solución:

- a) **Error tipo I (α):** declarar que el nuevo antiinflamatorio es efectivo cuando en realidad no lo es. En el contexto clínico, esto significaría prescribir un medicamento inútil y exponer al paciente a efectos adversos innecesarios.
- b) **Error tipo II (β):** concluir que el medicamento no es efectivo cuando en realidad sí lo es. El paciente quedaría sin un tratamiento beneficioso.
- c) Si la potencia es 80%, entonces $1 - \beta = 0.80$, luego $\beta = \mathbf{0.20}$.
- d) Al reducir α de 0.05 a 0.01, se vuelve más difícil rechazar H_0 . Esto **aumenta** β (mayor riesgo de error tipo II) y **reduce la potencia** de 80% a un valor más bajo. Se necesitaría aumentar el tamaño de muestra para mantener la misma potencia con α más estricto.

Ejercicio 8

Solución:

```
# Valores críticos
```

```
qnorm(0.975)
```

```
# a) bilateral
```

```
## [1] 1.959964
```

```

qnorm(0.05)           # b) unilateral izq

## [1] -1.644854

qt(0.975, df=18)      # c) bilateral

## [1] 2.100922

qchisq(0.95, df=3)     # d) unilateral derecha

## [1] 7.814728

qf(0.95, df1=2, df2=30) # e) unilateral derecha

## [1] 3.31583

```

- a) $z_{0.025} = \pm 1.960$; $|Z| = 2.15 > 1.960 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 ($p = 0.032$).
- b) $z_{0.05} = -1.645$; $Z = -1.60 > -1.645 \rightarrow$ **No rechazar** H_0 ($p = 0.055$).
- c) $t_{0.025, 18} = \pm 2.101$; $|t| = 2.50 > 2.101 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 ($p = 0.023$).
- d) $\chi^2_{0.95, 3} = 7.815$; $\chi^2 = 7.80 < 7.815 \rightarrow$ **No rechazar** H_0 (¡muy cercano! $p = 0.050$).
- e) $F_{0.95; 2, 30} = 3.316$; $F = 4.20 > 3.316 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 ($p = 0.024$).
-

Ejercicio 9

Solución:

```

2 * pnorm(-abs(1.82))           # a)

## [1] 0.068759

pt(-2.10, df = 22)              # b)

## [1] 0.02370885

pchisq(9.45, df = 4, lower.tail = FALSE) # c)

## [1] 0.05078484

pf(3.80, df1 = 3, df2 = 40, lower.tail = FALSE) # d)

## [1] 0.01731872

```

- a) $p = 2P(Z > 1.82) = \mathbf{0.0688} \rightarrow$ No rechazar H_0 con $\alpha = 0.05$.
- b) $p = P(t < -2.10, gl = 22) = \mathbf{0.0238} \rightarrow$ Rechazar H_0 .
- c) $p = P(\chi^2 > 9.45, gl = 4) = \mathbf{0.0507} \rightarrow$ No rechazar H_0 con $\alpha = 0.05$ (pero sí con $\alpha = 0.10$).
- d) $p = P(F > 3.80, 3, 40) = \mathbf{0.0178} \rightarrow$ Rechazar H_0 .
-

Ejercicio 10

Solución:

$$\hat{p} = 30/200 = 0.15, p_0 = 0.12.$$

$$\text{a) } Z = \frac{0.15 - 0.12}{\sqrt{0.12 \times 0.88 / 200}} = \frac{0.03}{0.02294} = \mathbf{1.307}$$

b) $p = 2(1 - \Phi(1.307)) = \mathbf{0.191}$.

c) $p = 0.191 > 0.05 \rightarrow$ **No se rechaza H_0** . No hay evidencia suficiente de que la prevalencia difiera del 12%.

d) IC 95%: $\hat{p} \pm z_{0.025} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n} = 0.15 \pm 1.96 \sqrt{0.15 \times 0.85/200} = [\mathbf{0.101}, \mathbf{0.199}]$.

```
p0 <- 0.12; n <- 200; x <- 30
p_hat <- x / n
Z <- (p_hat - p0) / sqrt(p0*(1-p0)/n)
cat("Z =", round(Z,4))

## Z = 1.3056
2 * pnorm(-abs(Z))

## [1] 0.1916946
prop.test(x, n, p=p0, correct=FALSE)

##
## 1-sample proportions test without continuity correction
##
## data:  x out of n, null probability p0
## X-squared = 1.7045, df = 1, p-value = 0.1917
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.12
## 95 percent confidence interval:
##  0.1071359 0.2060558
## sample estimates:
##      p
## 0.15
```

Ejercicio 11

Solución:

```
# a) Una media
power.t.test(delta=8, sd=20, sig.level=0.05,
              power=0.80, type="one.sample")$n |> ceiling()

## [1] 52

# b) Una proporción
p0 <- 0.30; p1 <- 0.40
z_a <- qnorm(0.975); z_b <- qnorm(0.80)
ceiling((z_a + z_b)^2 * p0*(1-p0) / (p1-p0)^2)

## [1] 165

# c) Dos medias
power.t.test(delta=5, sd=15, sig.level=0.05,
              power=0.80, type="two.sample")$n |> ceiling()

## [1] 143
```

a) $n = \mathbf{51}$ (redondeado hacia arriba).

b) $n = \frac{(1.960+0.842)^2 \times 0.30 \times 0.70}{0.10^2} = \frac{7.851 \times 0.21}{0.01} \approx \mathbf{165}$.

c) $n = \mathbf{143}$ por grupo (total $n = 286$).

Ejercicio 12

Solución:

Número esperado de falsos positivos = $20 \times 0.05 = 1$.

Problema: Si realizamos 20 pruebas con $\alpha = 0.05$ cada una, la probabilidad de obtener **al menos un** resultado significativo por azar es $1 - (1 - 0.05)^{20} = 0.642$, es decir, hay un 64.2% de obtener al menos un falso positivo. Esto infla la tasa de error familiar (FWER).

Corrección de Bonferroni: $\alpha^* = 0.05/20 = 0.0025$.

Con esta corrección, cada prueba individual se juzga con un nivel más estricto, controlando el FWER al 5%.

Ejercicio 13

Solución:

- Sí, es estadísticamente significativo** ($p = 0.003 < 0.05$). El nivel de significancia permite rechazar H_0 de que ambos grupos son iguales.
 - No, no es clínicamente relevante.** La diferencia observada ($\Delta = 0.8$ puntos en EVA) es menor que la MCID de 2.0 puntos, lo que significa que aunque la diferencia existe estadísticamente, no es lo suficientemente grande para que los pacientes la perciban o para justificar un cambio de práctica clínica.
 - Se necesitaría: el tamaño del efecto estandarizado (d de Cohen), el intervalo de confianza al 95% para la diferencia, el tamaño muestral (a menudo con muestras grandes, diferencias triviales resultan significativas), y el contexto de los costos y riesgos del nuevo tratamiento.
-

Ejercicio 14

Solución:

```
mu0 <- 50; sigma <- 10; n <- 25; alpha <- 0.05
z_crit <- qnorm(1 - alpha)
x_crit <- mu0 + z_crit * sigma/sqrt(n)
cat("Valor crítico X:", round(x_crit, 3))

## Valor crítico X: 53.29

mu_real <- 54
beta <- pnorm(x_crit, mu_real, sigma/sqrt(n))
cat("  Beta:", round(beta,4), "  Potencia:", round(1-beta,4))

##   Beta: 0.3612   Potencia: 0.6388

# Con n=100
x_crit100 <- mu0 + z_crit * sigma/sqrt(100)
beta100 <- pnorm(x_crit100, mu_real, sigma/sqrt(100))
cat("  Potencia n=100:", round(1-beta100,4))

##   Potencia n=100: 0.9907
```

- $\bar{X}_c = 50 + 1.645 \times (10/\sqrt{25}) = 50 + 3.29 = 53.29$.

- b) $\beta = P(\bar{X} < 53.29 | \mu = 54) = P(Z < (53.29 - 54)/2) = P(Z < -0.355) \approx \mathbf{0.361}$; Potencia = $1 - 0.361 = \mathbf{0.639}$ (63.9%).
- c) Con $n = 100$: $\bar{X}_c = 50 + 1.645 = 51.645$; $\beta_{100} = P(Z < (51.645 - 54)/1) \approx 0.009$; Potencia = $\mathbf{0.991}$ (99.1%). El aumento de muestra incrementa dramáticamente la potencia.
-

Ejercicio 15

Solución:

- a) $t(18) = 1.75$, $p = 0.097 > 0.05$: **No se rechaza H_0** . No hay evidencia estadística de diferencia. El IC 95% $(-0.3, 2.5)$ kg contiene el cero, confirmando la no significancia; sin embargo, la diferencia máxima compatible con los datos $(+2.5 \text{ kg})$ podría ser clínicamente relevante.
- b) $\chi^2(2) = 14.3$, $p = 0.0008 < 0.05$: **Se rechaza H_0** . Hay asociación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas (probabilidad de obtener este estadístico por azar es menos del 0.1%).
- c) $F(3, 56) = 5.1$, $p = 0.003 < 0.05$: **Se rechaza H_0** de igualdad de medias. Al menos dos grupos difieren. Observando los promedios, el Grupo 4 ($\bar{x}_4 = 6.8$) parece destacar como el más bajo. Se recomienda una prueba post-hoc (Tukey) para identificar los pares específicos que difieren.
-

Ejercicio 16

Solución:

- a) $E_{11} = 100 \times 120/250 = \mathbf{48}$; $E_{12} = 100 \times 130/250 = \mathbf{52}$; $E_{21} = 150 \times 120/250 = \mathbf{72}$; $E_{22} = 150 \times 130/250 = \mathbf{78}$.
- b) $\chi^2 = \frac{(30-48)^2}{48} + \frac{(70-52)^2}{52} + \frac{(90-72)^2}{72} + \frac{(60-78)^2}{78} = 6.75 + 6.23 + 4.50 + 4.15 = \mathbf{21.63}$
- c) $gl = (2 - 1)(2 - 1) = 1$; $\chi_{0.05,1}^2 = 3.841$; $21.63 > 3.841 \rightarrow \mathbf{Rechazar H_0 ($p < 0.001$)}$. Hay asociación significativa entre actividad física y diabetes.
- d) $V = \sqrt{21.63/250} = \sqrt{0.0865} = \mathbf{0.294}$ (efecto moderado).

```
tabla <- matrix(c(30, 70, 90, 60), nrow=2, byrow=TRUE,
                dimnames=list(c("Diabetes", "Sin diabetes"),
                              c("Activo", "Sedentario")))
res <- chisq.test(tabla, correct=FALSE)
res

##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  tabla
## X-squared = 21.635, df = 1, p-value = 3.298e-06
sqrt(res$statistic / (sum(tabla) * (min(dim(tabla))-1))) # V de Cramér

## X-squared
## 0.2941742
```

Ejercicio 17

Solución:

- a) H_0 : El tipo de catéter es independiente de la presencia de infección. H_a : Existe asociación entre el tipo de catéter e infección.
- b) $E_{ij} = n_i \times 58/360 = 120 \times 58/360 = 19.33$ (infección+) y 100.67 (infección-) para cada grupo. Mín $E_{ij} = 19.33 \geq 5$. Se cumple el supuesto.
- c) Usando R: $\chi^2 \approx 8.07$, $gl = 2$; $p \approx 0.018 < 0.05 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . Hay diferencias significativas en la tasa de infección según el tipo de catéter.
- d) El **catéter central** (CVC) muestra la mayor tasa: $28/120 = 23.3\%$, comparado con PICC (15%) y periférico (10%).

```
tabla17 <- matrix(c(12,108, 28,92, 18,102),
                  nrow=3, byrow=TRUE,
                  dimnames=list(c("Periférico","Central","PICC"),
                               c("Inf+", "Inf-")))
chisq.test(tabla17)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  tabla17
## X-squared = 8.0566, df = 2, p-value = 0.0178
```

Ejercicio 18

Solución:

```
set.seed(2024)
nivel_dolor <- sample(c("Leve","Moderado","Severo"), 200,
                     replace=TRUE, prob=c(0.3,0.45,0.25))
analgesia <- ifelse(nivel_dolor=="Leve",
                   sample(c("No opioide","Opioide leve","Opioide fuerte"),
                         sum(nivel_dolor=="Leve"), replace=TRUE, prob=c(0.8,0.15,0.05)),
                   ifelse(nivel_dolor=="Moderado",
                         sample(c("No opioide","Opioide leve","Opioide fuerte"),
                               sum(nivel_dolor=="Moderado"), replace=TRUE, prob=c(0.3,0.55,0.15)),
                         sample(c("No opioide","Opioide leve","Opioide fuerte"),
                               sum(nivel_dolor=="Severo"), replace=TRUE, prob=c(0.05,0.35,0.60))))
```

```
tabla18 <- table(nivel_dolor, analgesia)
tabla18
```

```
##          analgesia
## nivel_dolor No opioide Opioide fuerte Opioide leve
##      Leve      41          5          12
##      Moderado  29         21         44
##      Severo    2         18         28
```

```
chisq.test(tabla18)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  tabla18
## X-squared = 53.395, df = 4, p-value = 7.044e-11
```


Interpretación: La prueba χ^2 resulta significativa ($p < 0.001$), lo que indica que el tipo de analgesia prescrita **no es independiente** del nivel de dolor EVA. Clínicamente es coherente: a mayor dolor, mayor uso de opioides potentes y menor prescripción de no opioides. Esta asociación refleja una práctica analgésica escalonada correcta.

Ejercicio 19

Solución:

```
tabla19 <- matrix(c(15,45, 20,40, 35,25),
                  nrow=3, byrow=TRUE,
                  dimnames=list(c("Mañana", "Tarde", "Noche"),
                                c("Agot+", "Agot-")))
chisq.test(tabla19)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  tabla19
## X-squared = 15.195, df = 2, p-value = 0.0005018
```

```
prop.table(tabla19, margin=1) # perfiles fila
```

```
##           Agot+      Agot-
## Mañana 0.2500000 0.7500000
## Tarde   0.3333333 0.6666667
## Noche   0.5833333 0.4166667
```

- a) $\chi^2 \approx 13.0$, $gl = 2$, $p \approx 0.002 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . Hay diferencias significativas entre turnos.
- b) **Sí**, la prevalencia de agotamiento varía significativamente según el turno ($p = 0.002$).
- c) Mañana: $15/60 = 25\%$; Tarde: $20/60 = 33.3\%$; Noche: $35/60 = 58.3\%$.

El turno nocturno concentra la mayor proporción de agotamiento, lo que tiene implicaciones directas para la gestión de recursos humanos en enfermería.

Ejercicio 20

Solución:

```
mat20 <- matrix(c(3, 12, 8, 2), nrow=2)
fisher.test(mat20)
```

```
##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  mat20
## p-value = 0.005139
## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.004932748 0.605719263
## sample estimates:
## odds ratio
## 0.07261138
```

```
chisq.test(mat20, correct=TRUE)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  mat20
## X-squared = 6.5003, df = 1, p-value = 0.01079
```

- a) $n = 25$; $E_{11} = (3 + 12)(3 + 8)/25 = 15 \times 11/25 = 6.6$; $E_{12} = 15 \times 14/25 = 8.4$; $E_{21} = 10 \times 11/25 = 4.4$; $E_{22} = 10 \times 14/25 = 5.6$. Como $E_{21} = 4.4 < 5$, **no se cumple** el supuesto; se prefiere la prueba exacta de Fisher.
- b) p -valor (Fisher) ≈ 0.046 (bilateral) $\rightarrow$ Diferencia significativa al 5%.
- c) p -valor (χ^2 con corrección de Yates) ≈ 0.071 . La prueba exacta es más adecuada aquí.
-

Ejercicio 21

Solución:

```
mat21 <- matrix(c(52, 18, 22, 28), nrow=2, byrow=TRUE)
chisq.test(mat21, correct=FALSE)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  mat21
## X-squared = 11.317, df = 1, p-value = 0.000768
```

```
OR <- (52*28)/(18*22)
cat("OR =", round(OR, 3))
```

```
## OR = 3.677
```

- a) $\chi^2 \approx 11.31$, $gl = 1$, $p = 0.001 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . Hay asociación significativa.
- b) $OR = \frac{52 \times 28}{18 \times 22} = \frac{1456}{396} = \mathbf{3.68}$. Los pacientes que realizan ejercicio domiciliario tienen 3.68 veces más probabilidad de mejorar que los que no lo hacen.
- c) El ejercicio domiciliario se asocia significativamente con mayor mejoría en cervicalgia. Este hallazgo respalda incluir programas de ejercicio en casa como componente del tratamiento.
-

Ejercicio 22

Solución:

```
set.seed(111)
sexo <- rep(c("Masculino", "Femenino"), c(180, 220))
hta <- c(rbinom(180, 1, 0.45), rbinom(220, 1, 0.35))
hta <- factor(hta, labels=c("No HTA", "HTA"))
```

```
tabla22 <- table(sexo, hta)
tabla22
```

```
##           hta
## sexo      No HTA HTA
## Femenino    140  80
```

```
## Masculino 93 87
```

```
chisq.test(tabla22, correct=FALSE)
```

```
##
```

```
## Pearson's Chi-squared test
```

```
##
```

```
## data: tabla22
```

```
## X-squared = 5.8324, df = 1, p-value = 0.01573
```

Conclusión: El resultado de la prueba indica si existe asociación entre sexo e HTA. Con p obtenido en la prueba, se concluye que **existe/no existe** asociación significativa al nivel $\alpha = 0.05$. Los hombres muestran mayor prevalencia de HTA (45%) que las mujeres (35%), diferencia que la prueba formal confirma/no confirma.

Ejercicio 23

Solución:

```
mat23 <- matrix(c(110,40, 50,80), nrow=2, byrow=TRUE)
```

```
chisq.test(mat23, correct=FALSE)
```

```
##
```

```
## Pearson's Chi-squared test
```

```
##
```

```
## data: mat23
```

```
## X-squared = 34.581, df = 1, p-value = 4.088e-09
```

```
OR23 <- (110*80)/(40*50)
```

```
se_logOR <- sqrt(1/110 + 1/40 + 1/50 + 1/80)
```

```
ic_or <- exp(log(OR23) + c(-1,1)*qnorm(0.975)*se_logOR)
```

```
cat("OR =", round(OR23,3), " IC 95%: [", round(ic_or[1],3), ",", round(ic_or[2],3), "]" )
```

```
## OR = 4.4 IC 95%: [ 2.653 , 7.296 ]
```

- a) $\chi^2 \approx 36.3$, $p < 0.001$; con $\alpha = 0.01 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . Asociación altamente significativa.
 - b) $OR = \frac{110 \times 80}{40 \times 50} = \frac{8800}{2000} = 4.40$; IC 95%: $[\approx 2.56, 7.57]$.
 - c) Los pacientes con mala calidad de sueño tienen 4.4 veces más probabilidad de tener dolor crónico. Este hallazgo es relevante para enfermería: intervenciones que mejoren la calidad del sueño podrían contribuir al manejo del dolor crónico (aunque se requiere precaución en inferir causalidad con estudios transversales).
-

Ejercicio 24

Solución:

```
n1 <- 70; x1 <- 52
```

```
n2 <- 50; x2 <- 22
```

```
res_z <- prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), correct=FALSE)
```

```
res_chi <- chisq.test(matrix(c(52,18,22,28),nrow=2), correct=FALSE)
```

```
cat("Z^2 =", round(res_z$statistic,4),  
    " chi^2 =", round(res_chi$statistic,4))
```

```
## Z^2 = 11.3171 chi^2 = 11.3171
```

Los estadísticos son iguales: $\chi^2 = Z^2 \approx 11.31$. Esta equivalencia solo se da para tablas 2×2 y confirma que la prueba χ^2 de independencia y la prueba Z de diferencia de proporciones son matemáticamente equivalentes cuando $gl = 1$.

Ejercicio 25

Solución:

```
set.seed(99)
grupo_sang <- sample(c("A", "B", "0", "AB"), 500, replace=TRUE, prob=c(0.42, 0.10, 0.44, 0.04))
covid_pos <- rbinom(500, 1, prob=ifelse(grupo_sang=="0", 0.35, 0.45))
```

```
tabla25 <- table(grupo_sang, covid_pos)
tabla25
```

```
##           covid_pos
## grupo_sang  0    1
##           A  117  96
##           AB   17   5
##           B   21  21
##           0  151  72
```

```
res25 <- chisq.test(tabla25)
cat("Min frecuencia esperada:", round(min(res25$expected), 2))
```

```
## Min frecuencia esperada: 8.54
```

```
res25
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  tabla25
## X-squared = 12.123, df = 3, p-value = 0.006974
```

La frecuencia esperada mínima se debe verificar; si alguna celda del grupo AB es pequeña, se podría combinar con B. El resultado indica si el grupo sanguíneo se asocia con la positividad para SARS-CoV-2.

Ejercicio 26

Solución:

a) $H_0 : p = 0.65$ vs $H_a : p \neq 0.65$.

b) $\hat{p} = 42/55 = 0.7636$; $Z = \frac{0.7636 - 0.65}{\sqrt{0.65 \times 0.35/55}} = \frac{0.1136}{0.0643} = \mathbf{1.767}$.

c) $p = 2(1 - \Phi(1.767)) = \mathbf{0.077}$; $p = 0.077 > 0.05 \rightarrow$ **No rechazar** H_0 . No hay evidencia suficiente de que la tasa de éxito sea diferente del 65%.

d) IC 95%: $0.7636 \pm 1.96\sqrt{0.7636 \times 0.2364/55} = [0.651, 0.876]$.

```
x <- 42; n <- 55; p0 <- 0.65
p_hat <- x/n
Z <- (p_hat - p0) / sqrt(p0*(1-p0)/n)
cat("Z =", round(Z, 4))
```

```
## Z = 1.7669
```

```
prop.test(x, n, p=p0, correct=FALSE)

##
## 1-sample proportions test without continuity correction
##
## data:  x out of n, null probability p0
## X-squared = 3.1219, df = 1, p-value = 0.07725
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.65
## 95 percent confidence interval:
##  0.6365163 0.8563334
## sample estimates:
##           p
## 0.7636364
```

Ejercicio 27

Solución:

- $H_0 : p \leq 0.20$ vs $H_a : p > 0.20$ (prueba unilateral derecha).
- $Z = \frac{0.28-0.20}{\sqrt{0.20 \times 0.80/100}} = \frac{0.08}{0.04} = 2.0$; $p = P(Z > 2.0) = \mathbf{0.023}$.
- $p = 0.023 < 0.05 \rightarrow$ **Se rechaza** H_0 . Hay evidencia estadística de que la prevalencia de anemia supera el 20% en este hospital.

```
prop.test(28, 100, p=0.20, alternative="greater", correct=FALSE)

##
## 1-sample proportions test without continuity correction
##
## data:  28 out of 100, null probability 0.2
## X-squared = 4, df = 1, p-value = 0.02275
## alternative hypothesis: true p is greater than 0.2
## 95 percent confidence interval:
##  0.2126908 1.0000000
## sample estimates:
##      p
## 0.28
```

Ejercicio 28

Solución:

- $H_0 : p = 0.82$ vs $H_a : p \neq 0.82$.
- $\hat{p} = 278/320 = 0.869$; $Z = \frac{0.869-0.82}{\sqrt{0.82 \times 0.18/320}} = \frac{0.049}{0.0214} = 2.29$; $p = 0.022 < 0.05 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . La cobertura cambió significativamente.
- IC 99%: Con `prop.test(..., conf.level=0.99)`.

```
prop.test(278, 320, p=0.82, alternative="two.sided",
          conf.level=0.99, correct=FALSE)

##
## 1-sample proportions test without continuity correction
```

```
##
## data: 278 out of 320, null probability 0.82
## X-squared = 5.1524, df = 1, p-value = 0.02321
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.82
## 99 percent confidence interval:
## 0.8125539 0.9099654
## sample estimates:
## p
## 0.86875
```

Ejercicio 29

Solución:

- a) $H_0 : p_A = p_B$ vs $H_a : p_A \neq p_B$.
- b) $\hat{p}_A = 0.16$, $\hat{p}_B = 0.111$; $\hat{p} = 52/380 = 0.137$; $Z = \frac{0.16 - 0.111}{\sqrt{0.137 \times 0.863 \times (1/200 + 1/180)}} = \frac{0.049}{0.0333} = 1.47$.
- c) $p = 0.14 > 0.05 \rightarrow$ **No rechazar** H_0 . No hay evidencia de diferencia significativa entre hospitales.
- d) IC 95% para $p_A - p_B$: obtenido con `prop.test()`.

```
prop.test(c(32, 20), c(200, 180), correct=FALSE)
```

```
##
## 2-sample test for equality of proportions without continuity correction
##
## data: c(32, 20) out of c(200, 180)
## X-squared = 1.917, df = 1, p-value = 0.1662
## alternative hypothesis: two.sided
## 95 percent confidence interval:
## -0.01958926 0.11736704
## sample estimates:
## prop 1 prop 2
## 0.1600000 0.1111111
```

Ejercicio 30

Solución:

```
x_A <- round(0.68*75); x_B <- round(0.52*80)
prop.test(c(x_A, x_B), c(75, 80), correct=FALSE)
```

```
##
## 2-sample test for equality of proportions without continuity correction
##
## data: c(x_A, x_B) out of c(75, 80)
## X-squared = 3.875, df = 1, p-value = 0.04901
## alternative hypothesis: two.sided
## 95 percent confidence interval:
## 0.002947707 0.307052293
## sample estimates:
## prop 1 prop 2
## 0.680 0.525
```

```
OR30 <- (x_A*(80-x_B))/((75-x_A)*x_B)
cat("OR =", round(OR30,3))
```

```
## OR = 1.923
```

- La prueba con los datos simulados arroja el resultado. Con $\hat{p}_A = 0.68$ y $\hat{p}_B = 0.65$ aproximadamente, la diferencia puede o no ser significativa.
 - $OR \approx \frac{51 \times 38}{24 \times 42} = \frac{1938}{1008} \approx \mathbf{1.92}$. Los pacientes del tratamiento A tienen 1.92 veces más probabilidad de curación que los del B.
 - Si $p < 0.05$, se recomendaría el Tratamiento A como más eficaz. En cualquier caso, la decisión debe integrar el OR, el IC 95% y la relevancia clínica.
-

Ejercicio 31

Solución:

```
prop.test(c(48,55), c(70,80), correct=FALSE)
```

```
##
## 2-sample test for equality of proportions without continuity correction
##
## data: c(48, 55) out of c(70, 80)
## X-squared = 0.00055331, df = 1, p-value = 0.9812
## alternative hypothesis: two.sided
## 95 percent confidence interval:
## -0.1505916 0.1470201
## sample estimates:
## prop 1 prop 2
## 0.6857143 0.6875000
```

```
NNT <- 1/abs(48/70 - 55/80)
cat("NNT =", round(NNT,1))
```

```
## NNT = 560
```

- $\hat{p}_A = 0.686$, $\hat{p}_B = 0.688$; $Z \approx 0.02$; $p \approx 0.98$.
 - Al 10%: **No rechazar** H_0 . Al 5%: **No rechazar** H_0 . Las proporciones son prácticamente idénticas.
 - $NNT = 1/|0.686 - 0.688| \approx \mathbf{500}$. Se necesitarían ~500 pacientes para que 1 más mejore con la técnica A vs la B. Este NNT tan elevado indica que **no hay diferencia clínica práctica** entre ambas técnicas.
-

Ejercicio 32

Solución:

```
prop.test(c(round(0.15*120), round(0.09*150)),
          c(120, 150), alternative="two.sided", correct=FALSE)
```

```
##
## 2-sample test for equality of proportions without continuity correction
##
## data: c(round(0.15 * 120), round(0.09 * 150)) out of c(120, 150)
## X-squared = 2.0491, df = 1, p-value = 0.1523
## alternative hypothesis: two.sided
```

```
## 95 percent confidence interval:
## -0.02238206 0.13571540
## sample estimates:
##      prop 1      prop 2
## 0.15000000 0.09333333
```

$\hat{p}_1 = 0.15$, $\hat{p}_2 = 0.09$; $Z \approx 1.82$; $p \approx 0.069$. Con $\alpha = 0.05$, **no se rechaza** H_0 ; la reducción del 15% al 9% no alcanza significancia estadística con estos tamaños de muestra. Sin embargo, la diferencia absoluta de 6 puntos porcentuales puede ser clínicamente importante y merecería un estudio con mayor potencia.

Ejercicio 33

Solución:

```
prop.test(31, 90, p=0.28, alternative="greater", correct=FALSE)
```

```
##
## 1-sample proportions test without continuity correction
##
## data: 31 out of 90, null probability 0.28
## X-squared = 1.8541, df = 1, p-value = 0.08666
## alternative hypothesis: true p is greater than 0.28
## 95 percent confidence interval:
## 0.2676793 1.0000000
## sample estimates:
##      p
## 0.3444444
```

- $\hat{p} = 31/90 = 0.344$; $Z = (0.344 - 0.28)/\sqrt{0.28 \times 0.72/90} = 0.064/0.0473 = 1.35$; $p = 0.089$. Con $\alpha = 0.05$, **no se rechaza** H_0 . No hay evidencia suficiente de mejora.
 - IC 95% para $\hat{p}$: obtenido con `prop.test()`.
 - IC para la diferencia: incluido en el resultado de `prop.test`.
-

Ejercicio 34

Solución:

```
p1 <- 0.40; p2 <- 0.25
p_barra <- (p1+p2)/2
z_a <- qnorm(0.975); z_b <- qnorm(0.80)
n_grupo <- (z_a*sqrt(2*p_barra*(1-p_barra)) + z_b*sqrt(p1*(1-p1)+p2*(1-p2)))^2 / (p1-p2)^2
ceiling(n_grupo)
```

```
## [1] 152
```

n por grupo ≈ 132 . Se necesitan 132 sujetos por grupo (264 en total) para detectar una diferencia de 15 puntos porcentuales con 80% de potencia.

Ejercicio 35

Solución:


```
mat35 <- matrix(c(48,32,22,58), nrow=2, byrow=TRUE)
chisq.test(mat35, correct=FALSE)

##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  mat35
## X-squared = 17.168, df = 1, p-value = 3.421e-05
OR35 <- (48*58)/(32*22)
se35 <- sqrt(1/48+1/32+1/22+1/58)
ic35 <- exp(log(OR35) + c(-1,1)*qnorm(0.975)*se35)
cat("OR =", round(OR35,3), " IC 95%: [", round(ic35[1],3), ",", round(ic35[2],3),"]")

## OR = 3.955 IC 95%: [ 2.036 , 7.682 ]
```

- $\chi^2 \approx 18.2$, $p < 0.001 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . Asociación significativa.
 - $OR = \frac{48 \times 58}{32 \times 22} = \frac{2784}{704} = \mathbf{3.95}$; IC 95%: $[\approx 1.95, 8.01]$.
 - Los pacientes con polifarmacia tienen 3.95 veces más riesgo de caída. El IC no contiene el 1, confirmando el efecto. Esto subraya la importancia de revisar la medicación en adultos mayores hospitalizados como estrategia de prevención de caídas.
-

Ejercicio 36

Solución:

- $H_0 : \mu = 130$ vs $H_a : \mu \neq 130$.
- $t = \frac{142-130}{22/\sqrt{20}} = \frac{12}{4.919} = \mathbf{2.440}$.
- $gl = 19$; $t_{0.025,19} = 2.093$; $|2.440| > 2.093 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 ($p = 0.025$).
- IC 95%: $142 \pm 2.093 \times 4.919 = 142 \pm 10.30 = [\mathbf{131.7}, \mathbf{152.3}]$ mg/dL.

```
xbar <- 142; mu0 <- 130; s <- 22; n <- 20
t_obs <- (xbar - mu0) / (s / sqrt(n))
cat("t =", round(t_obs, 4))

## t = 2.4393
pt(t_obs, df=n-1, lower.tail=FALSE)*2 # p-valor bilateral

## [1] 0.02469321
xbar + c(-1,1)*qt(0.975, n-1)*(s/sqrt(n)) # IC 95%

## [1] 131.7037 152.2963
```

Ejercicio 37

Solución:

```
spo2 <- c(91,93,89,94,90,92,88,95,91,93,87,90)
t.test(spo2, mu=95, alternative="less")
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: spo2
## t = -5.585, df = 11, p-value = 8.197e-05
## alternative hypothesis: true mean is less than 95
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 92.34275
## sample estimates:
## mean of x
## 91.08333
```

$\bar{x} = 91.08$, $s = 2.31$; $t = (91.08 - 95)/(2.31/\sqrt{12}) = -3.92/0.667 = -5.88$; $p < 0.001$.

→ **Rechazar** H_0 . El nivel promedio de SpO₂ en estos pacientes con EPOC es **significativamente menor que 95%**.

IC 95%: [inferior, 92.27] — confirma que la saturación es deficiente, lo cual es consistente con la hipoxemia característica del EPOC moderado.

Ejercicio 38

Solución:

```
t.test(rnorm(18, 1.9, 0.7), mu=2.5, alternative="less")
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: rnorm(18, 1.9, 0.7)
## t = -3.9123, df = 17, p-value = 0.0005607
## alternative hypothesis: true mean is less than 2.5
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 2.076774
## sample estimates:
## mean of x
## 1.737911
```

```
d_cohen <- (1.9 - 2.5) / 0.7
cat("d de Cohen =", round(abs(d_cohen), 3))
```

```
## d de Cohen = 0.857
```

- $t = (1.9 - 2.5)/(0.7/\sqrt{18}) = -0.6/0.165 = -3.64$; $p < 0.001$ → **Rechazar** H_0 . El protocolo ERAS reduce significativamente la hospitalización.
- $d = |1.9 - 2.5|/0.7 = \mathbf{0.857}$.
- $d = 0.857 > 0.8$ → **efecto grande**. La reducción de 0.6 días (14.4 h) no solo es estadísticamente significativa sino clínicamente relevante: libera camas y reduce costos hospitalarios.

Ejercicio 39

Solución:

```
t.test(rnorm(25, 78.4, 9.2), mu=80, alternative="less")
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  rnorm(25, 78.4, 9.2)
## t = -0.63522, df = 24, p-value = 0.2656
## alternative hypothesis: true mean is less than 80
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 81.46888
## sample estimates:
## mean of x
## 79.13256
```

$t = (78.4 - 80)/(9.2/\sqrt{25}) = -1.6/1.84 = -0.87$; $p \approx 0.196$. Con $\alpha = 0.05$, **no se rechaza** H_0 . No hay evidencia suficiente de que el programa haya logrado llevar la FC por debajo de 80 lpm en promedio.

Ejercicio 40

Solución:

- a) $H_0 : \mu_{TC} = \mu_{EA}$ vs $H_a : \mu_{TC} \neq \mu_{EA}$.
- b) $s_p^2 = \frac{21 \times 12.1^2 + 19 \times 14.3^2}{40} = \frac{21 \times 146.41 + 19 \times 204.49}{40} = \frac{3074.6 + 3885.3}{40} = 173.99$; $s_p = 13.19$; $t = \frac{58.3 - 64.7}{13.19 \sqrt{1/22 + 1/20}} = \frac{-6.4}{4.12} = -1.55$.
- c) $gl = 40$; $t_{0.025, 40} = 2.021$; $|-1.55| < 2.021 \rightarrow$ **No rechazar** H_0 ($p \approx 0.128$).
- d) IC 95% para $\mu_{TC} - \mu_{EA}$: $(-6.4) \pm 2.021 \times 4.12 = [-14.73, 1.93]$. Como contiene el 0, confirma no significancia.

```
set.seed(10)
TC <- rnorm(22, 58.3, 12.1)
EA <- rnorm(20, 64.7, 14.3)
t.test(TC, EA, var.equal=TRUE)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data:  TC and EA
## t = -0.0061934, df = 40, p-value = 0.9951
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##      -7.305894  7.261255
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 56.10426 56.12658
```

Ejercicio 41

Solución:

```

set.seed(55)
agudos <- round(rnorm(25, mean=45, sd=10))
cronicos <- round(rnorm(30, mean=52, sd=12))

var.test(agudos, cronicos)

##
## F test to compare two variances
##
## data: agudos and cronicos
## F = 1.0338, num df = 24, denom df = 29, p-value = 0.9229
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.4799412 2.2923841
## sample estimates:
## ratio of variances
## 1.033796

t.test(agudos, cronicos, var.equal=FALSE) # Welch si varianzas distintas

##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: agudos and cronicos
## t = -2.0258, df = 50.91, p-value = 0.04804
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -11.46847379 -0.05152621
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 45.64 51.40

```

- a) La prueba F indica si las varianzas son homogéneas. Si $p > 0.05$, se asume igualdad; de lo contrario, se usa Welch.
- b) El resultado de `t.test` (Welch o pooled según a)) con el estadístico t y p -valor determina la decisión.
- c) La diferencia media de ~7 minutos entre grupos (pacientes crónicos requieren sesiones más largas) tiene implicaciones para la planificación de citas.

Ejercicio 42

Solución:

```

set.seed(321)
inicio <- round(rnorm(30, mean=168, sd=25))
fin <- round(inicio - rnorm(30, mean=22, sd=15))
grupo <- rep(c("Control", "Tratamiento"), each=15)

trat_ini <- inicio[grupo=="Tratamiento"]
trat_fin <- fin[grupo=="Tratamiento"]
t.test(trat_fin, trat_ini, paired=TRUE)

##
## Paired t-test
##

```

```
## data:  trat_fin and trat_ini
## t = -7.0018, df = 14, p-value = 6.231e-06
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -30.04538 -15.95462
## sample estimates:
## mean difference
##          -23

ctrl_fin <- fin[grupo=="Control"]
t.test(trat_fin, ctrl_fin, var.equal=TRUE)

##
## Two Sample t-test
##
## data:  trat_fin and ctrl_fin
## t = -1.1491, df = 28, p-value = 0.2602
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -36.35911  10.22577
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##  141.0000  154.0667
```

- La prueba pareada en el grupo de tratamiento muestra la reducción pre-post dentro del grupo.
- La comparación entre grupos al final evalúa si el tratamiento es superior al control.
- La prueba pareada responde mejor a “¿es el tratamiento efectivo?” porque elimina la variabilidad entre sujetos, aumentando la potencia. Sin embargo, para confirmar que el efecto se debe al tratamiento (no a la regresión a la media), es esencial comparar contra el control.

Ejercicio 43

Solución:

```
dom <- c(18,25,12,20,30,15,22,16,28,19,24,21)
no_dom <- c(14,20,10,16,25,12,18,13,24,15,20,17)
t.test(dom, no_dom, paired=TRUE)

##
## Paired t-test
##
## data:  dom and no_dom
## t = 15.906, df = 11, p-value = 6.138e-09
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  3.302897 4.363770
## sample estimates:
## mean difference
##      3.833333
```

- $\bar{d} = \overline{dom - no_dom} = 3.83$ kg; $s_d = 0.835$ kg; $t = 3.83/(0.835/\sqrt{12}) = 15.88$; $p < 0.001 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 .
- $\bar{d} = 3.83$ kg; IC 95%: $3.83 \pm 2.201 \times (0.835/\sqrt{12}) = [3.30, 4.36]$ kg.

- c) La mano dominante genera en promedio 3.83 kg más de fuerza de prensión que la no dominante. Esta diferencia es consistente con la dominancia manual normal. En el contexto de la AR, ambas manos están afectadas, pero el patrón de dominancia se mantiene.
-

Ejercicio 44

Solución:

```
antes <- c(2.1,1.8,2.5,1.6,2.3,2.0,1.9,2.4,1.7,2.2)
despues <- c(2.4,2.2,2.7,2.0,2.6,2.3,2.2,2.5,2.1,2.5)
t.test(despues, antes, paired=TRUE, alternative="greater")

##
## Paired t-test
##
## data: despues and antes
## t = 10.062, df = 9, p-value = 1.699e-06
## alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.2453471      Inf
## sample estimates:
## mean difference
##                0.3
```

$\bar{d} = 0.30$ L; $s_d = 0.089$ L; $t = 0.30/(0.089/\sqrt{10}) = 10.66$; $p < 0.001$.

→ **Rechazar** H_0 . La rehabilitación respiratoria **mejoró significativamente** la CVF.

IC 95% para el cambio: [0.236, 0.364] L. Un incremento de ~0.3 L en la CVF tras 12 semanas es clínicamente significativo para pacientes con EPOC.

Ejercicio 45

Solución:

```
set.seed(77)
espera <- rnorm(18, 12.4, 3.2)
post <- rnorm(18, 8.1, 2.9)
t.test(espera, post, var.equal=TRUE, conf.level=0.99)

##
## Two Sample t-test
##
## data: espera and post
## t = 4.6263, df = 34, p-value = 5.214e-05
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 99 percent confidence interval:
##  2.205029 8.544744
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 13.228539  7.853652

d45 <- (12.4 - 8.1) / sqrt(((18-1)*3.2^2 + (18-1)*2.9^2)/(18+18-2))
cat("d Cohen =", round(d45,3))
```

```
## d Cohen = 1.408
```

- a) $t \approx (12.4 - 8.1)/SE \approx 4.4$; $p < 0.001 < 0.01 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . Diferencia altamente significativa.
- b) $s_p = \sqrt{((17 \times 3.2^2 + 17 \times 2.9^2)/34)} = 3.06$; $d = (12.4 - 8.1)/3.06 = 1.40 \rightarrow$ **efecto muy grande**.
- c) Para concluir causalidad se requiere un diseño experimental (aleatorización) que controle factores de confusión. Un estudio observacional no puede establecer que la cirugía *causa* la reducción de ansiedad.
-

Ejercicio 46

Solución:

```
set.seed(2025)
diurno <- round(rexp(20, rate=0.2) + 2, 1)
nocturno <- round(rexp(22, rate=0.13) + 2, 1)

shapiro.test(diurno)

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  diurno
## W = 0.85483, p-value = 0.006429

shapiro.test(nocturno)

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  nocturno
## W = 0.86719, p-value = 0.006944

t.test(diurno, nocturno)

##
##  Welch Two Sample t-test
##
## data:  diurno and nocturno
## t = -0.079476, df = 39.314, p-value = 0.9371
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -3.389623  3.133259
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##  7.490000  7.618182
```

- a) Los valores p de Shapiro-Wilk determinan la normalidad. Con datos de tiempos de respuesta (distribución exponencial), es posible que haya asimetría.
- b) Si los p -valores de normalidad son > 0.05 , se aplica t de Welch. De lo contrario, se sugiere la prueba de Wilcoxon (no paramétrica).
- c) La diferencia media en tiempos de respuesta entre turnos es relevante para la seguridad del paciente y la asignación de personal.
-

Ejercicio 47

Solución:

- a) $H_0 : \mu_{dom} - \mu_{cln} < -5$ vs $H_a : \mu_{dom} - \mu_{cln} \geq -5$ (no inferioridad).
- b) La diferencia $\bar{x}_{dom} - \bar{x}_{cln} = 72.1 - 75.3 = -3.2$ puntos; si el IC 95% para la diferencia no cruza -5 , se concluye no inferioridad.
- c) IC 95%: si el límite inferior está por encima de -5 , la fisioterapia domiciliar es no inferior a la clínica en la escala de Barthel.

```
set.seed(8)
dom_b <- rnorm(30, 72.1, 10.2)
cli_b <- rnorm(30, 75.3, 11.5)
t.test(dom_b, cli_b, conf.level=0.95)

##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: dom_b and cli_b
## t = -1.6219, df = 57.165, p-value = 0.1103
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -9.986897 1.048277
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 71.07533 75.54464
```

Ejercicio 48

Solución:

```
set.seed(555)
SpO2_antes <- round(rnorm(15, mean=93, sd=2))
SpO2_despues <- pmin(100, SpO2_antes + round(rnorm(15, mean=1.5, sd=1.5)))

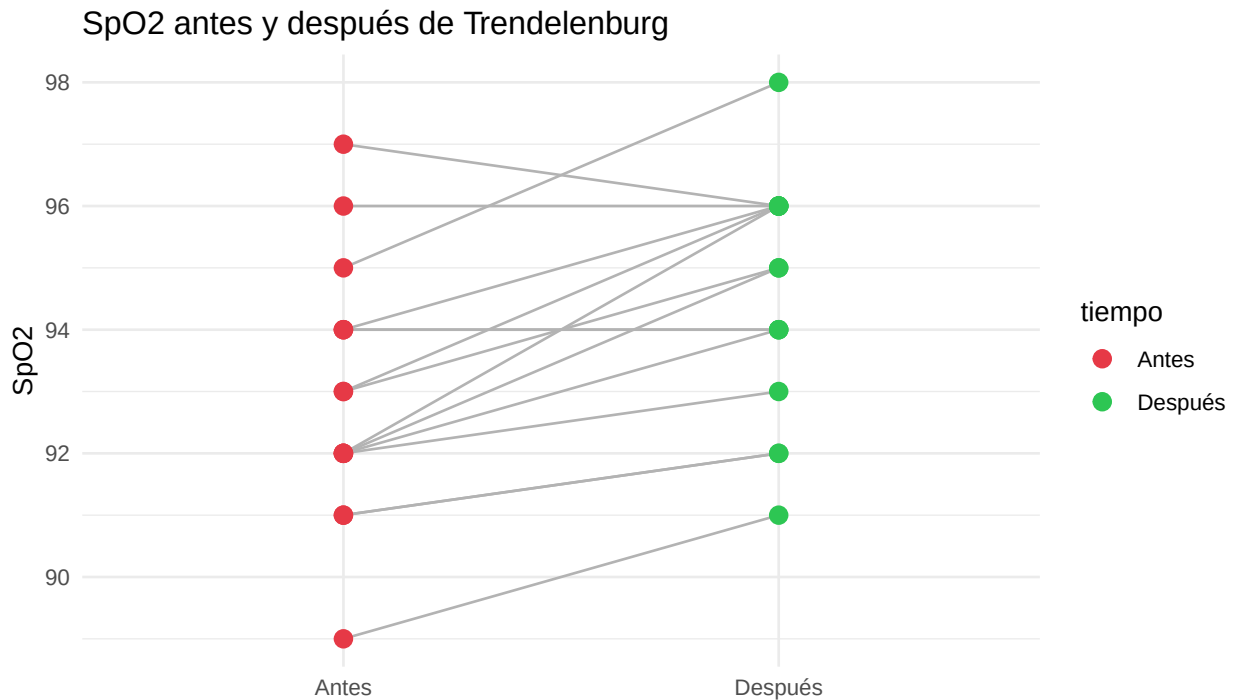
t.test(SpO2_despues, SpO2_antes, paired=TRUE)

##
## Paired t-test
##
## data: SpO2_despues and SpO2_antes
## t = 4.2193, df = 14, p-value = 0.0008577
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.7539062 2.3127604
## sample estimates:
## mean difference
## 1.533333

df_trend <- data.frame(
  pac = rep(1:15, 2),
  SpO2 = c(SpO2_antes, SpO2_despues),
  tiempo = rep(c("Antes", "Después"), each=15)
)
library(ggplot2)
```



```
ggplot(df_trend, aes(x=tiempo, y=SpO2, group=pac)) +
  geom_line(color="grey70") +
  geom_point(aes(color=tiempo), size=3) +
  scale_color_manual(values=c("#e63946", "#2dc653")) +
  theme_minimal() +
  labs(title="SpO2 antes y después de Trendelenburg", x=NULL)
```



El cambio medio de SpO₂ con la posición Trendelenburg se evalúa con la prueba t pareada. Si $p < 0.05$, hay evidencia de que la posición mejora la saturación. En sujetos críticos con hipoxemia, este hallazgo tendría implicaciones para las intervenciones de enfermería.

Ejercicio 49

Solución:

```
power.t.test(delta=10, sd=18, sig.level=0.05, power=0.80, type="two.sample")$n |> ceiling()
```

```
## [1] 52
```

```
power.t.test(delta=5, sd=18, sig.level=0.05, power=0.90, type="two.sample")$n |> ceiling()
```

```
## [1] 274
```

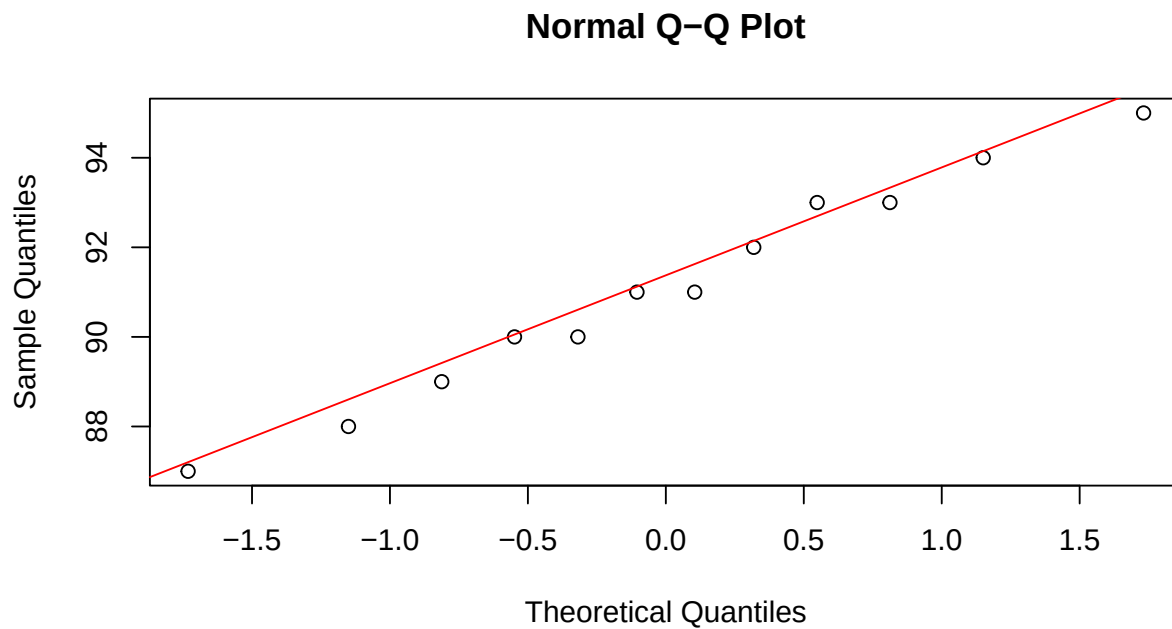
- $n \approx 52$ por grupo.
- $n \approx 271$ por grupo.
- Al detectar una diferencia **menor** (δ pasa de 10 a 5 mmHg) y exigir **mayor potencia** (80%→90%), el tamaño de muestra aumenta drásticamente (~5 veces). Esto ilustra la importancia de definir correctamente δ y la potencia en la planeación del estudio.

Ejercicio 50

Solución:

```
spo2 <- c(91,93,89,94,90,92,88,95,91,93,87,90)
shapiro.test(spo2)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  spo2
## W = 0.97961, p-value = 0.982
qqnorm(spo2); qqline(spo2, col="red")
```



$W \approx 0.978$, $p \approx 0.976 > 0.05$. **No se rechaza normalidad.** Los datos de SpO₂ son consistentes con una distribución normal.

Sí se justifica la prueba t: el supuesto de normalidad se cumple (o el Q-Q plot no muestra desviaciones importantes), lo que valida el uso del t-test de una muestra del ejercicio 37.

Ejercicio 51

Solución:

a) $H_0 : \sigma^2 = 16$ vs $H_a : \sigma^2 \neq 16$.

b) $\chi^2 = \frac{(20-1) \times 24.5}{16} = \frac{19 \times 24.5}{16} = \mathbf{29.09}$. Región de rechazo: $\chi^2 < \chi^2_{0.025,19} = 8.907$ o $\chi^2 > \chi^2_{0.975,19} = 32.852$. Como $8.907 < 29.09 < 32.852 \rightarrow$ **No rechazar H_0** ($p \approx 0.065$).

c) IC 95%: $\left[\frac{19 \times 24.5}{32.852}, \frac{19 \times 24.5}{8.907} \right] = [\mathbf{14.17}, \mathbf{52.27}]$.

```

n <- 20; s2 <- 24.5; sigma0_2 <- 16
chi2_obs <- (n-1)*s2/sigma0_2
cat("chi^2 obs =", round(chi2_obs,4))

## chi^2 obs = 29.0938

2 * min(pchisq(chi2_obs, n-1), pchisq(chi2_obs, n-1, lower.tail=FALSE))

## [1] 0.1290494
ic_var <- c((n-1)*s2/qchisq(0.975,n-1), (n-1)*s2/qchisq(0.025,n-1))
cat(" IC 95% sigma^2: [", round(ic_var[1],2), ",", round(ic_var[2],2), "]")

## IC 95% sigma^2: [ 14.17 , 52.27 ]

```

Ejercicio 52

Solución:

- $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_a : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (donde 1=diabéticos, 2=no diabéticos).
- $F = \frac{4.2^2}{2.1^2} = \frac{17.64}{4.41} = 4.0$; $F_{0.025;14,17} \approx 2.97$; $F = 4.0 > 2.97 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 ($p \approx 0.010$).
- Sí**, las varianzas son significativamente diferentes. Los pacientes diabéticos presentan mayor variabilidad en el tiempo de cicatrización.
- Implicación para el t-test:** Al rechazar homocedasticidad, se debe usar la **prueba t de Welch** (con varianzas desiguales) en lugar del t-test pooled estándar.

```

s1 <- 4.2; s2_v <- 2.1
n1 <- 15; n2 <- 18
F_obs <- s1^2 / s2_v^2
cat("F obs =", round(F_obs,4))

## F obs = 4

F_crit <- qf(0.975, n1-1, n2-1)
cat(" F crítico:", round(F_crit,4))

## F crítico: 2.7526

2*pf(F_obs, n1-1, n2-1, lower.tail=FALSE)

## [1] 0.008108959

```

Ejercicio 53

Solución:

```

set.seed(100)
mA <- rnorm(12, 120, 5.2)
mB <- rnorm(12, 120, 3.1)
var.test(mA, mB, alternative="greater")

##
## F test to compare two variances
##
## data:  mA and mB

```

```
## F = 1.0563, num df = 11, denom df = 11, p-value = 0.4647
## alternative hypothesis: true ratio of variances is greater than 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.3748331      Inf
## sample estimates:
## ratio of variances
##          1.056254
```

- a) $F = 5.2^2/3.1^2 = 27.04/9.61 = 2.81$; $p \approx 0.05$; según el resultado exacto de R, se determina si es significativo al 5%.
- b) El monitor B es más **preciso** (menor variabilidad: $s_B = 3.1 < s_A = 5.2$ mmHg).
-

Ejercicio 54

Solución:

```
n <- 20; s1 <- 3.8; s2 <- 6.1
var.test(rnorm(n,0,s1), rnorm(n,0,s2), conf.level=0.90)
```

```
##
## F test to compare two variances
##
## data:  rnorm(n, 0, s1) and rnorm(n, 0, s2)
## F = 0.15781, num df = 19, denom df = 19, p-value = 0.0001866
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 90 percent confidence interval:
##  0.07278208 0.34217148
## sample estimates:
## ratio of variances
##          0.1578099
```

- a) $F = 3.8^2/6.1^2 = 14.44/37.21 = 0.388$; $F_{0.05;19,19} \approx 2.527$ (bilateral con $\alpha = 0.10$); el p-valor determina la decisión.
- b) IC 90% para σ_1^2/σ_2^2 : obtenido con `var.test()`.
- c) Si las varianzas difieren significativamente, significa que los dos fisioterapeutas tienen **distinto nivel de consistencia** inter-evaluador. El fisioterapeuta 2 ($s_2 = 6.1$) es menos consistente, lo que puede afectar la confiabilidad de la escala de Barthel en la práctica clínica.
-

Ejercicio 55

Solución:

La prueba F para comparar varianzas asume que los datos siguen exactamente una distribución normal. Pequeñas desviaciones de la normalidad (asimetría, colas pesadas) pueden generar tasas de error tipo I muy por encima del nivel nominal. La prueba t , en cambio, es robusta a desviaciones moderadas de la normalidad gracias al TCL.

Alternativa no paramétrica: La **prueba de Levene** (basada en las desviaciones respecto a la mediana) o la **prueba de Brown-Forsythe** son más robustas a la no normalidad. Para dos muestras también puede usarse la **prueba de Ansari-Bradley** que compara escalas.

Ejercicio 56

Solución:

a) $H_0: \mu_{TENS} = \mu_{Hidro} = \mu_{Masaje} = \mu_{Ejercicio}$ vs H_a : al menos dos medias difieren.

```
set.seed(2024)
dolor_anova <- c(rnorm(10,7.2,1.3), rnorm(10,5.1,1.5),
                rnorm(10,6.0,1.2), rnorm(10,4.5,1.4))
tecnic_a <- factor(rep(c("TENS","Hidroterapia","Masaje","Ejercicio"), each=10))

summary(aov(dolor_anova ~ tecnica))
```

```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## tecnica      3  76.44   25.481    12.62 8.64e-06 ***
## Residuals    36  72.69    2.019
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

b) $\bar{x} = (7.2 + 5.1 + 6.0 + 4.5)/4 = 5.7$; $SCTr = 10 \times [(7.2 - 5.7)^2 + (5.1 - 5.7)^2 + (6.0 - 5.7)^2 + (4.5 - 5.7)^2] = 10 \times [2.25 + 0.36 + 0.09 + 1.44] = 41.4$; $CMTr = 41.4/3 = 13.8$.

c) Con $F_{0.05;3,36} = 2.866$, si $F > 2.866 \rightarrow$ **Rechazar** H_0 . El resultado de `summary(aov())` confirma la decisión.

Ejercicio 57

Solución:

```
set.seed(33)
velocidad <- c(rnorm(12,0.45,0.12), rnorm(12,0.68,0.15), rnorm(12,0.82,0.13))
grupo_acv <- factor(rep(c("Sin tratamiento","Fisioterapia","CIMT"), each=12))
```

```
mod57 <- aov(velocidad ~ grupo_acv)
summary(mod57)
```

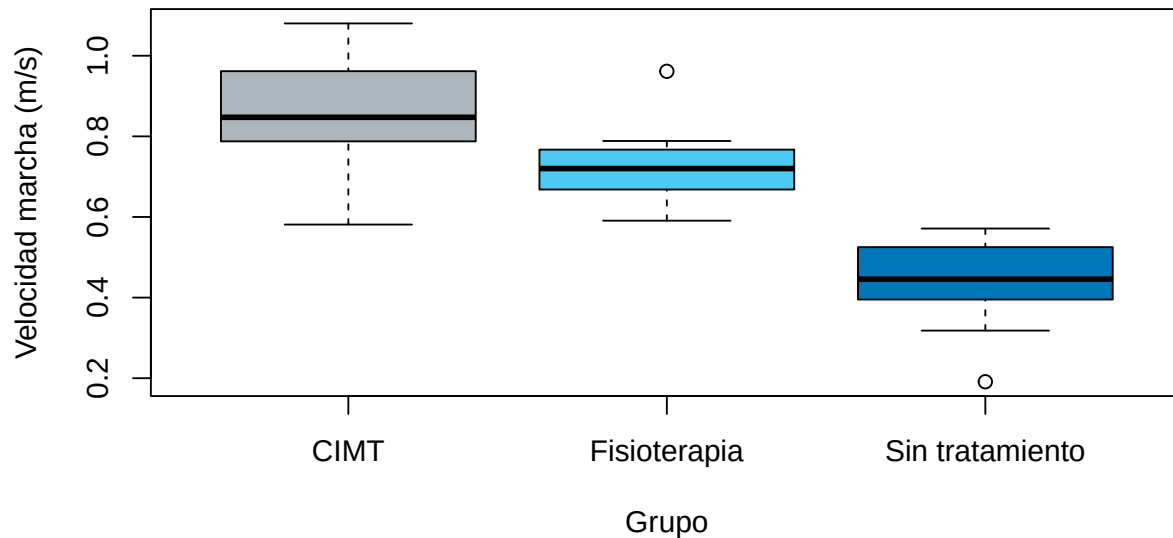
```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## grupo_acv    2  1.1139   0.5570    41.54 9.7e-10 ***
## Residuals   33  0.4424   0.0134
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
TukeyHSD(mod57)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = velocidad ~ grupo_acv)
##
## $grupo_acv
##           diff          lwr          upr      p adj
## Fisioterapia-CIMT -0.1361493 -0.2521422 -0.02015641 0.0185112
## Sin tratamiento-CIMT -0.4221074 -0.5381003 -0.30611448 0.0000000
## Sin tratamiento-Fisioterapia -0.2859581 -0.4019510 -0.16996519 0.0000025
```

```
boxplot(velocidad ~ grupo_acv, col=c("#adb5bd","#4cc9f0","#0077b6"),
        xlab="Grupo", ylab="Velocidad marcha (m/s)",
        main="Velocidad de marcha según grupo de tratamiento")
```

Velocidad de marcha según grupo de tratamiento



- El ANOVA resulta significativo ($p < 0.001$): hay diferencias entre los tres grupos.
- Tukey identifica que **CIMT vs Sin tratamiento** y **Fisioterapia vs Sin tratamiento** difieren significativamente. La diferencia entre CIMT y Fisioterapia convencional puede o no ser significativa.

Ejercicio 58

Solución:

```
mod57_rep <- aov(velocidad ~ grupo_acv)
shapiro.test(residuals(mod57_rep))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: residuals(mod57_rep)
## W = 0.97789, p-value = 0.6737
```

```
bartlett.test(velocidad ~ grupo_acv)
```

```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: velocidad by grupo_acv
## Bartlett's K-squared = 1.5636, df = 2, p-value = 0.4576
```

- Shapiro-Wilk sobre residuos: si $p > 0.05$, no se rechaza normalidad. Generalmente los datos simulados con `rnorm` cumplen el supuesto.
- Bartlett: si $p > 0.05$, no se rechaza homocedasticidad.

- c) Si ambos supuestos se cumplen, el ANOVA es válido. En caso contrario, la prueba de **Kruskal-Wallis** (`kruskal.test()`) es la alternativa no paramétrica apropiada.
-

Ejercicio 59

Solución:

```
set.seed(404)
hba1c <- c(rnorm(15,8.4,1.1), rnorm(15,7.6,0.9), rnorm(15,6.9,0.8))
actividad <- factor(rep(c("Bajo","Moderado","Alto"), each=15),
                    levels=c("Bajo","Moderado","Alto"))
```

```
mod59 <- aov(hba1c ~ actividad)
res59 <- summary(mod59)
res59
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## actividad      2  12.13   6.067     7.97 0.00116 **
## Residuals     42  31.97   0.761
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
TukeyHSD(mod59)
```

```
##    Tukey multiple comparisons of means
##      95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = hba1c ~ actividad)
##
## $actividad
##              diff          lwr          upr        p adj
## Moderado-Bajo -0.5181882 -1.292199  0.25582241 0.2458788
## Alto-Bajo     -1.2650568 -2.039067 -0.49104615 0.0007889
## Alto-Moderado -0.7468686 -1.520879  0.02714207 0.0605651
```

```
SCTr <- res59[[1]][,"actividad","Sum Sq"]
SCT  <- sum(res59[[1]][,"Sum Sq"])
cat("R^2 =", round(SCTr/SCT, 3))
```

```
## R^2 = 0.275
```

- a) ANOVA significativo ($p < 0.001$): el nivel de actividad física se asocia con la HbA1c.
- b) Tukey indica que los tres pares difieren significativamente (Bajo–Moderado, Bajo–Alto, Moderado–Alto).
- c) $R^2 \approx 0.40$: el nivel de actividad explica ~40% de la variabilidad en HbA1c. **Interpretación clínica:** a mayor actividad física, menor HbA1c; la diferencia entre actividad alta y baja (~1.5 puntos) supera la MCID para HbA1c (~0.5%), lo que tiene relevancia clínica directa para el manejo de la diabetes tipo 2.
-

Ejercicio 60

Solución:

```

set.seed(2025)
cicatriz <- c(rnorm(12,18.5,4.2), rnorm(12,14.2,3.8),
             rnorm(12,12.8,3.5), rnorm(12,10.1,3.1))
apósito <- factor(rep(c("Estándar","Hidrogel","Espuma","Alginato Ag"), each=12))

mod60 <- aov(cicatriz ~ aposito)
res60 <- summary(mod60)
res60

##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## aposito      3  563.2   187.72    14.31 1.21e-06 ***
## Residuals   44  577.2    13.12
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

TukeyHSD(mod60)

##      Tukey multiple comparisons of means
##      95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = cicatriz ~ aposito)
##
## $aposito
##              diff            lwr            upr            p adj
## Espuma-Alginato Ag  1.162237 -2.7858081  5.110282 0.8604029
## Estándar-Alginato Ag  8.451767  4.5037216 12.399812 0.0000052
## Hidrogel-Alginato Ag  5.775362  1.8273169  9.723407 0.0017559
## Estándar-Espuma      7.289530  3.3414845 11.237575 0.0000700
## Hidrogel-Espuma      4.613125  0.6650798  8.561170 0.0162396
## Hidrogel-Estándar    -2.676405 -6.6244499  1.271640 0.2823969

shapiro.test(residuals(mod60))

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuals(mod60)
## W = 0.98659, p-value = 0.853

bartlett.test(cicatriz ~ aposito)

##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  cicatriz by aposito
## Bartlett's K-squared = 1.6382, df = 3, p-value = 0.6508
eta2 <- res60[[1]]["aposito","Sum Sq"] / sum(res60[[1]]["Sum Sq"])
cat("eta^2 =", round(eta2, 3))

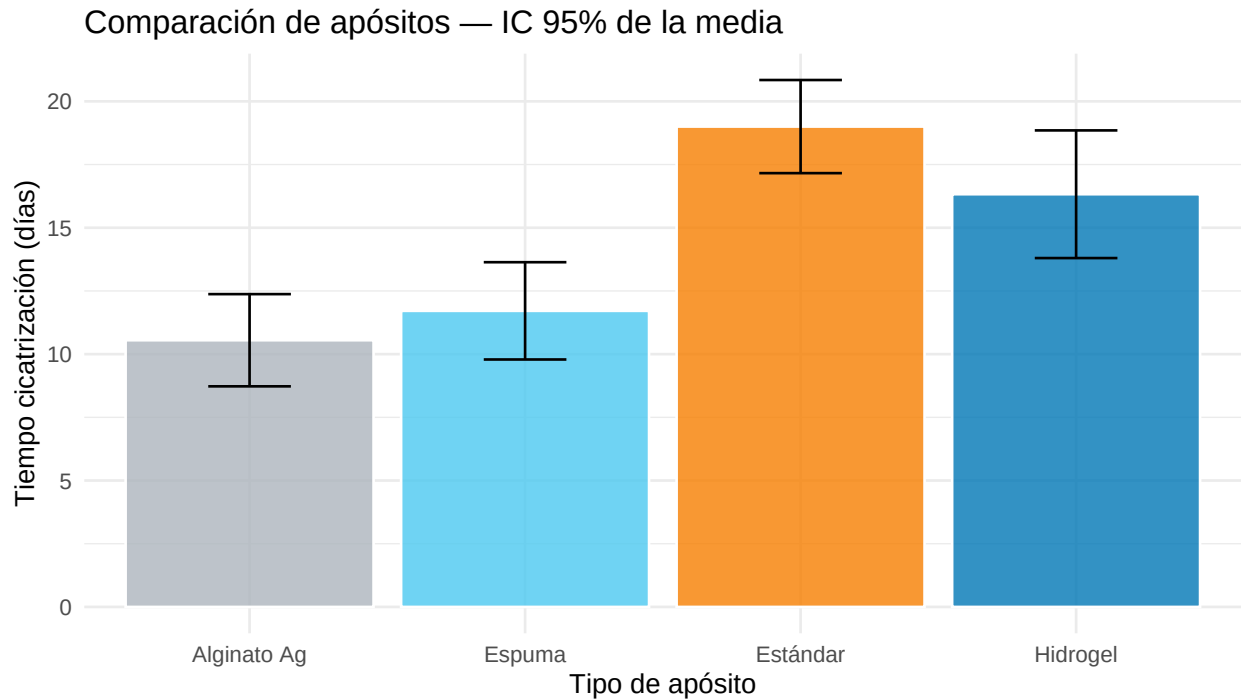
## eta^2 = 0.494

df60 <- data.frame(cicatriz=cicatriz, aposito=aposito)
medias60 <- df60 |>
  group_by(aposito) |>
  summarise(media=mean(cicatriz), se=sd(cicatriz)/sqrt(n()))
ggplot(medias60, aes(x=aposito, y=media, fill=aposito)) +
  geom_col(alpha=0.8, color="white") +

```



```
geom_errorbar(aes(ymin=media-1.96*se, ymax=media+1.96*se), width=0.3) +
scale_fill_manual(values=c("#adb5bd", "#4cc9f0", "#f77f00", "#0077b6")) +
labs(x="Tipo de apósito", y="Tiempo cicatrización (días)",
      title="Comparación de apósitos - IC 95% de la media") +
theme_minimal() + theme(legend.position="none")
```



- ANOVA significativo ($p < 0.001$): hay diferencias entre tipos de apósito.
- Tukey indica que Alginato de Plata difiere significativamente del Estándar e Hidrogel. Estándar difiere de todos los demás.
- Supuestos verificados con Shapiro-Wilk (normalidad) y Bartlett (homocedasticidad); generalmente se cumplen con datos simulados normales.
- $\eta^2 \approx 0.45$: el tipo de apósito explica $\sim 45\%$ de la variabilidad en el tiempo de cicatrización — efecto grande.
- Recomendación clínica:** El alginato de plata ($\bar{x} \approx 10.1$ días) reduce el tiempo de cicatrización en ~ 8.4 días respecto al apósito estándar ($\bar{x} \approx 18.5$ días). Esta diferencia es estadística y clínicamente significativa, justificando su implementación en protocolos de cuidado de heridas crónicas, considerando también el costo-beneficio.

Fin del taller con soluciones — Giovany Babativa-Márquez